

《多数据源融合的互联网个人贷款及全流程风控系统》软件需求分析报告

1. 引言

引言部分旨在为《多数据源融合的互联网个人贷款及全流程风控系统》（以下简称“本系统”）的需求分析报告提供概览，帮助读者（如业务负责人、开发团队、测试及运维人员）快速理解文档结构、系统目标及其在业务中的定位，为后续设计、开发与验收工作提供清晰指引。

1.1 编写目的

本报告针对“多数据源融合的互联网个人贷款及全流程风控系统”编写，核心目的包括：

- 解决互联网个人贷款业务中“数据源分散（如征信、消费、社交数据孤立）、风控效率低（人工审核占比高）、全流程不连贯（申请-审批-贷后脱节）”的痛点；
- 明确系统需求规格（当前版本V1.0，后续可基于业务迭代至V2.0/V3.0，新增AI风控模型、跨境数据源等功能）；
- 为开发团队提供清晰的开发依据，为测试团队提供需求验证标准，为业务团队提供系统功能落地参考；
- 确保系统在数据使用、风控逻辑与流程管理中遵循《个人贷款管理暂行办法》《个人信息保护法》等监管要求，实现合规、高效、可追溯的全流程风控管理。

本需求分析报告覆盖系统全模块需求，不涉及与本系统无直接关联的金融机构核心账务系统、第三方支付清算系统。

1.2 项目风险

风险承担者	主要风险描述
任务提出者	1. 多数据源对接不符合《个人信息保护法》，面临监管处罚；
软件开发者	1. 第三方数据源接口（如央行征信、芝麻信用）兼容性差，对接延迟；2. 高并发场景下系统响应超时 3. 风控模型准确率不足，导致坏账率上升
产品使用者（信贷审核员/申请人）	1. 审核员操作流程复杂，学习成本高；2. 申请人数据提交后数据源调用失败，影响申请体验

1.3 文档约定

- 正文风格**：业务术语采用金融行业标准表述（如“贷前风控”“风险敞口”），技术术语采用GB/T 5271系列标准；
- 提示方式**：“必填需求”用“*”标注，“可选需求”用“o”标注；
- 重要符号**：
- 优先级继承**：本文档中的需求优先级遵循如下继承原则（由高至低）：
业务功能需求 > 用户使用安全 > 贷前风控决策 > 全流程风控 > 贷后逾期预警

1.4 预期读者和阅读建议

读者类型	阅读建议
个人贷款申请人	重点阅读“2.3用户类和特性”（申请人权限）、“3.1用户界面”（申请流程）、“6.5业务规则”（申请条件）
开发团队	完整阅读，重点关注“3.外部接口需求”（数据源对接参数）、“5.系统功能需求”（功能逻辑）、“8.数据定义”（数据格式）
信贷审核员	重点阅读“5.2用例描述”（审核流程）、“6.4业务规则”（风控阈值）、“6.5用户文档”（操作手册）
项目经理	重点阅读“1.2项目风险”（风险应对）、“2.6假设和约束”（项目依赖）、“6.1性能需求”（交付标准）
测试团队	重点阅读“5.1输入/输出数据”（测试数据）、“6.1性能需求”（性能测试指标）、“6.2安全措施需求”（安全测试点）

1.5 产品范围

- 核心目标：**通过多数据源融合实现互联网个人贷款“申请-风控-审批-放款-贷后”全流程自动化管理，降低人工成本，提升风控决策效率，控制坏账率；
- 覆盖流程：**
 - 前端：申请人信息填写、贷款金额/期限选择、资料上传；
 - 中端：多数据源接入（央行征信、第三方信用、消费行为数据）、风控模型运算、自动/人工审批；
 - 后端：贷款合同签署、放款指令下发、贷后逾期监控/催收提醒；
- 非覆盖范围：**
 - 企业贷款业务（仅支持个人贷款）；
 - 资金存管/清算（依赖金融机构核心账务系统）；
 - 线下纸质资料审核（仅支持线上电子化资料）。

1.6 参考文献

文献名称	作者/签约者	文件编号	日期	来源
《个人贷款管理暂行办法》	中国银保监会	银保监令〔2010〕2号	2010-02-12	银保监会官网
《个人信息保护法》	全国人大常委会	中华人民共和国主席令 第101号	2021-08-20	全国人大官网
央行征信系统接口规范 (V2.0)	中国人民银行 征信中心	ZX-JK-2023-V2.0	2023-11-05	央行征信中心
金融行业网络安全等级 保护2.0标准	公安部/银保监会	GB/T 22239-2019	2019-12-24	国家标准委

2. 综合描述

2.1 产品的状况

- 产品类型：**本项目为一款新型自主型产品，旨在通过多数据源的深度融合，构建覆盖个人贷款全流程的风控体系，以优化当前信贷系统中普遍存在的数据协同性不强、风控环节衔接不畅等问题。
- 系统关联：**本系统为金融机构“互联网信贷体系”的核心子系统，需与以下系统对接：
 - 上游：央行征信系统、芝麻信用系统、第三方消费数据服务商系统（如百融云创）；
 - 下游：金融机构核心信贷系统（同步贷款合同/放款信息）、OA系统（推送审批通知）。

2.2 产品的功能

核心功能（概览）

- 多数据源接入与管理模块：**支持包括央行征信、第三方信用数据、消费行为、社交数据等在内的多种数据源接入，具备数据清洗（如去重、缺失值处理）与标准化存储能力，为风险决策提供数据支撑；
- 个人贷款申请模块：**前端支持H5/APP端接入，提供申请人信息填写、贷款参数（金额1千-50万，期限3-36个月）选择、并集成证件和银行卡OCR识别等辅助录入功能；
- 全流程风控决策模块：**
 - 贷前：基于多数据源数据调用融合风控模型（逻辑回归+XGBoost）计算风险评分，自动生成“通过/拒绝/人工复核”结果；
 - 贷中：实时监控贷款用途（如是否流入房地产）、用户信用状况变化，触发风险预警；
 - 贷后：按“逾期1/3/7/30天”分级预警，推送催收任务至催收团队；
- 贷款审批与放款模块：**支持自动审批（风险评分 ≥ 600 分）、双人人工复核（500-599分），审批通过后自动生成电子合同、下发放款指令至核心信贷系统；
- 风控模型管理模块：**提供模型参数配置、历史数据回测及版本管理等工具，支持风控模型的持续优化与迭代。

非作用领域

本系统的定位与边界如下，不涉及以下领域：

- 专注于个人贷款业务，不覆盖企业贷款相关流程；
- 不直接处理资金清算与结算，相关操作由下游核心账务系统完成；
- 不提供任何形式的征信修复、贷款代偿等不符合监管要求的服务。

2.3 用户类和特性

用户类	类型	核心特性与需求
个人贷款申请人	重要用户类	1. 操作简单：申请流程 ≤ 5 步；2. 反馈及时：申请进度实时查询；3. 隐私保护：数据提交后不被泄露
信贷审核员	重要用户类	1. 高效审核：风控报告自动生成，关键风险点高亮；2. 权限清晰：普通审核员仅能查看/提交，主管可审批

用户类	类型	核心特性与需求
风控模型工程师	重要用户类	1. 模型可配置：支持参数调整（如特征权重）、版本管理；2. 数据可分析：提供历史风控结果回测工具
系统管理员	重要用户类	1. 权限管理：按角色分配功能权限（如数据源配置仅管理员可操作）；2. 运维监控：系统日志、接口状态实时查看
央行征信中心	附加用户类	1. 接口合规：调用请求符合征信中心规范；2. 数据安全：传输/存储加密，禁止滥用征信数据
核心信贷系统管理员	附加用户类	1. 数据同步：贷款信息（金额/期限/状态）实时同步；2. 异常反馈：放款失败时及时通知本系统

2.4 运行环境

硬件环境

硬件类型	配置要求
应用服务器	暂定
数据库服务器	暂定
缓存服务器	暂定
日志服务器	暂定

软件环境

软件类型	版本要求
操作系统	服务器端：CentOS 7.9（64位）；客户端（审核员）：Windows 10/11、macOS 12+?
数据库	MySQL 8.0（支持JSON格式，适配多源数据存储），MongoDB 5.0（存储非结构化日志）
中间件	Redis 6.2（缓存高频查询数据，如风控模型参数），RabbitMQ 3.11（异步处理，如放款指令）
支撑软件	Elasticsearch 7.14（日志检索），MinIO 2023.04（存储申请人上传的OCR图片）
共存应用	金融机构核心信贷系统（V5.0及以上）、OA系统（钉钉/企业微信接口兼容）

2.5 设计和实现上的限制

1. 合规限制：

- 所有外部数据源的调用必须在获取申请人明确授权后进行，前端需清晰展示授权协议并由用户主动确认；

- 涉及个人敏感信息（如征信详情、银行卡号等）的存储必须符合《个人信息保护法》要求，采用国密SM4算法进行加密，严禁明文存储；

2. 技术限制：

- 开发语言必须使用Java（金融行业主流，便于后续维护），框架采用Spring Boot 3.4.10、Spring Cloud Alibaba；
- 禁止使用HTTP、FTP等非加密传输协议，所有接口（含内部/外部）必须使用HTTPS+SM3签名；
- 数据库需支持“读写分离”，避免单库压力过大导致系统卡顿；

3. 标准限制：

- 系统需遵循金融行业网络安全等级保护2.0第三级标准要求，并最终通过正式测评；
- 接口文档需符合RESTful规范，便于第三方系统对接；

4. 硬件限制：

- 受外部数据源性能影响，数据调用接口的超时时间阈值应设定为3秒，并需在设计中包含超时与重试机制；
- 单台应用服务器需具备不低于 500 QPS 的并发处理能力，此项需通过压力测试进行验证。

2.6 假设和约束(依赖)

假设因素

本项目基于以下关键假设进行规划和推进，若以下任一假设不成立，可能对项目范围、进度或成本产生影响：

- 关键的第三方数据服务（如央行征信、芝麻信用等）需具备不低于99.9%的可用性，并在服务中断后1小时内启动故障响应流程；
- 系统默认申请人所提交的个人基础信息（如身份证号、手机号）真实有效。系统仅进行格式与逻辑校验，其真实性核验依赖于与权威机构（如公安部门）的数据接口；
- 项目实施方（金融机构）或者开发人员能够搜寻不少于10万条高质量、合规的历史贷款数据样本，用于支撑风控模型的训练、验证与回测工作；
- 项目启动开发前，金融机构应已完成与所有必需第三方数据源服务商的法律与商务签约，确保项目团队在需要时具备合法的接口调用权限。

外部依赖

本项目的成功实施依赖于以下外部条件与资源，任何一项的延迟或缺失都将直接影响项目进度：

- 工期约束：**项目总体开发周期（含需求、开发、测试与上线）不超过14个月，计划于2026年12月31日前完成正式投产；
- 人员约束：**项目团队需配备足够数量且具备金融风控系统开发经验的技术人员，以及熟悉金融行业安全规范的测试人员；
- 资源约束：**金融机构需及时提供包括央行征信接口权限、核心信贷系统技术文档在内的关键资源，并在测试阶段开放稳定的测试环境；
- 政策约束：**项目设计需具备一定的监管适应性。若相关金融监管政策发生重大调整，项目方承诺在15个工作日内评估影响并启动系统适应性改造。

3. 外部接口需求

3.1 用户界面

1. 设计标准

- 遵循金融行业“简洁、严谨、安全”风格，主色调采用深蓝色（#003366），辅助色为浅灰色（#F5F7FA），禁止使用高饱和度色彩；
- 前端适配：申请人端支持H5（适配手机分辨率360*640至1080*1920）、APP（Android 9+）；审核员端支持PC端（分辨率1366*768及以上），兼容Chrome 90+、Edge 90+浏览器。
- 明确字体规范，建议正文使用微软雅黑或思源黑体，字号：申请人端≥14px，审核员端≥12px，避免因字体或字号问题导致信息误读

2. 核心界面逻辑特征

界面类型	逻辑特征描述
申请人注册登录界面	1. 支持手机号+短信验证码登录，密码登录需满足“8-16位字母+数字+特殊字符”；2. 登录失败≥5次锁定账号1小时；3.找回密码需通过“手机号验证码 + 身份验证”双重校验
贷款申请界面	1. 分步骤引导（基本信息→贷款参数→资料上传→授权协议），每步完成后自动保存草稿；2. OCR识别身份证/银行卡，自动填充信息，减少手动输入；3.“资料预览”功能，方便申请人确认上传内容是否清晰；4.资料上传格式 / 大小限制，如身份证照片仅支持JPG/PNG 格式，单张大小≤5MB
审核员工作台界面	1. 三栏布局：左侧“待办列表”（按申请时间倒序）、中间“风控详情”（风险评分、核心风险点高亮）、右侧“审批操作”（通过/拒绝/退回，需填写理由）；2. 支持按申请人姓名/身份证号搜索历史申请
风控模型管理界面	1. 模型列表展示（版本号、上线时间、回测准确率）；2. 参数调整支持“可视化滑块”（如风险阈值500-700可调），调整后需“双人审批”生效

3. 显示与交互规范

- 数字格式：贷款金额保留2位小数（如10,000.00元），利率显示为百分比（如4.85%）；
- 日期格式：统一使用“YYYY-MM-DD”（如2024-05-20），时间格式为“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”；
- 错误信息：明确提示原因（如“银行卡号格式错误，请输入16-19位数字”），禁止模糊提示（如“参数错误”）；
- 快捷键：审核员端支持“Ctrl+R”刷新待办列表、“Ctrl+S”提交审批结果、“Ctrl+F”搜索申请记录。？

3.2 硬件接口

本系统无直接硬件接口（基于云服务器部署），仅通过云服务商API间接调用硬件资源，核心接口如下：

硬件资源	接口特征描述
阿里云 ECS	1. 接口类型：REST API；2. 交互数据：实例启停指令、CPU/内存使用率监控数据；3. 通讯协议：HTTPS；4. 权限控制：AccessKey+SecretKey签名
阿里云 RDS	1. 接口类型：JDBC接口；2. 交互数据：SQL查询/更新指令、数据库连接状态；3. 通讯协议：TCP/IP（加密传输）；4. 连接池配置：初始连接数10，最大连接数50
阿里云 SLS	1. 接口类型：SDK接口；2. 交互数据：日志写入/查询指令、日志存储容量；3. 通讯协议：HTTPS；4. 日志格式：JSON（含时间戳、模块名、日志级别）

3.3 软件接口

1. 外部数据源接口

接口名称	版本	交互数据	通讯协议	接口用途	调用频率限制
央行征信查询接口	V2.0	输入：申请人身份证号、查询原因（个人贷款审批）；输出：个人征信报告（JSON格式）	HTTPS	获取申请人历史信贷记录	每用户单日<=5
芝麻信用分查询接口	V3.0	输入：申请人支付宝账号ID、授权凭证；输出：芝麻信用分（0-950）、信用评级	HTTPS	补充非银行信用卡数据	单IP每秒<=10次
公安身份验证接口	V1.0	输入：申请人姓名、身份证号；输出：身份真实性（通过/不过）、身份证有效期	HTTPS	验证申请人身份有效性	单用户单日 ≤ 5次；单IP每小时 ≤ 100 次

2. 接口约束

- 所有外部接口调用需添加“超时重试机制”（重试次数3次，间隔2秒）；
- 接口调用日志需完整记录（含请求参数、响应结果、调用时间），留存≥1年；
- 接口权限采用“IP白名单+Token认证”双重控制，禁止未授权IP调用。
- 敏感数据传输加密规则，如央行征信报告、芝麻信用分等数据，除传输层 HTTPS 外，应用层需使用金融级非对称加密（如 RSA 2048 位），禁止明文传输。

3.4 通讯接口

1. 内部服务通讯：

- 采用Spring Cloud OpenFeign实现微服务间调用，通讯协议为HTTP/2（二进制传输，提升效率）；
- 消息格式：JSON（统一字段命名规范，如“riskScore”而非“fengkongfenshu”）；
- 同步/异步：实时性要求高的接口（如风控决策）用同步通讯，非实时接口（如日志上报）用异步通讯（RabbitMQ）。

2. 外部数据交互：

- 与第三方数据源的批量数据交互（如每日征信查询记录汇总）支持CSV文件导入（通过SFTP传输，SFTP服务器需开启密码+密钥认证）；
- 电子邮件通知（如申请人贷款审批结果）：采用SMTP协议，发送服务器为金融机构企业邮箱，邮件模板需包含“系统标识”（如logo、官方联系方式），禁止发送敏感数据（如完整征信报告）；
- WEB浏览器交互：支持WebSocket协议，实现审核员工作台“实时待办提醒”（无需手动刷新）。

3. 安全要求：

- 所有通讯数据需加密（传输层HTTPS+应用层SM4加密）；
- 数据传输速率：单笔申请的多数据源数据传输≤3秒，批量数据（如每日贷后监控数据）传输≤30分钟；
- 通讯异常处理：网络中断时触发本地缓存（Redis），网络恢复后自动同步数据，避免数据丢失。
- 明确Redis 缓存策略，如本地缓存数据需设置过期时间（≤2 小时），避免缓存数据过期导致业务逻辑错误；缓存的敏感数据需加密存储，密钥定期轮换（每月 1 次）

4. 用例分析与设计

4.1 系统用例图（顶层）

外部参与者：个人贷款申请人、信贷审核员、风控模型工程师、系统管理员、第三方数据源服务商、核心信贷系统；

核心用例：

- 申请人：注册登录、提交贷款申请、查询申请进度、查看审批结果；
- 审核员：查看待审核列表、审核贷款申请、提交审批意见、查看历史审批记录；
- 模型工程师：上传风控模型、调整模型参数、执行模型回测、管理模型版本；
- 管理员：配置数据源接口、分配用户权限、监控系统状态、导出系统日志；
- 系统与外部交互：调用数据源接口、同步数据至核心信贷系统、推送通知至OA系统。

4.2 核心用例简要描述

用例名称	核心作用	参与者交互流程
提交贷款申请	申请人完成个人信息填写与授权，触发系统数据源调用	申请人：填写信息→上传资料→勾选授权协议→提交申请；系统：校验信息→调用数据源→生成申请编号
贷前风控自动决策	系统基于多数据源数据计算风险评分，生成初步审批结果	系统：提取数据→调用模型→计算评分→对比阈值→生成结果；审核员：查看结果与风控报告
人工审批	风控结果为“人工复核”时，审核员审核并提交最终意见	审核员：查看风控详情→核实风险点→选择“通过/拒绝”→填写理由；系统：记录意见→同步至核心系统
模型参数调整	模型工程师根据回测结果调整风控模型参数，确保模型准确率	工程师：选择模型版本→调整参数（如风险阈值）→提交审批；管理员：审核参数→生效配置

用例名称	核心作用	参与者交互流程
贷后逾期预警	系统实时监控贷款逾期情况，触发分级预警并推送催收任务	系统：查询核心系统还款记录→判断逾期等级→生成预警；催收员：查看预警任务→执行催收

5. 系统功能需求

5.1 输入 / 输出数据

5.1.1 多数据源接入与管理模块

数据类型	输入数据	处理方法	输出数据
央行征信数据	输入：申请人身份证号 (String, 18位)、查询授权凭证 (String, 32位UUID)	1. 接口加密调用 (HTTPS+SM4)；2. 数据清洗 (剔除无效字段，补全缺失的“逾期次数”字段)；3. 格式转换 (将征信报告XML转为JSON)	输出：标准化征信数据 (JSON)，含“逾期次数” (Int)、“当前负债金额” (Decimal(18,2))、“信贷账户数” (Int)
芝麻信用数据	输入：申请人支付宝ID (String, 32位)、授权令牌 (String, 64位)	1. 令牌有效性校验；2. 调用芝麻信用API获取信用分；3. 映射信用评级 (800-950：优秀, 650-799：良好, 550-649：中等, <550：较差)	输出：芝麻信用分 (Int, 0-950)、信用评级 (String)、信用分变动趋势 (近3个月)
消费行为数据	输入：申请人银行卡号 (String, 20位)、查询日期范围 (String, YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD)	1. 批量调用百融接口获取消费记录；2. 数据聚合 (按“电商/线下/金融”场景统计消费金额)；3. 异常值剔除 (如单笔消费≥10万元标记为异常，需人工核实)	输出：分场景消费金额 (Decimal(18,2))、月均消费金额 (Decimal(18,2))、消费频率 (次/月)

5.1.2 贷前风控决策模块

数据类型	输入数据	处理方法	输出数据
风控决策输入	申请人标准化数据（征信+信用分+消费数据）、贷款参数（金额：Decimal(18,2)，期限：Int)	1. 特征工程（将原始数据转换为模型输入特征，如“逾期次数>3次”设为1，否则0）；2. 调用融合模型（逻辑回归计算基础分+XGBoost计算调整分，最终得分=基础分0.6+调整分0.4）；3. 对比风险阈值（≥600：通过，500-599：人工复核，<500：拒绝）	输出：风险评分（Int，0-1000）、风控结果（String：通过/拒绝/人工复核）、核心风险点（String，如“近1年逾期3次”）、风控报告（PDF格式，含特征明细与评分依据）

5.1.3 贷款审批与放款模块

数据类型	输入数据	处理方法	输出数据
审批输入	风控结果（String）、审核员意见（String）、审核员ID（String)	1. 自动审批：风控结果为“通过”时，系统自动生成审批通过意见；2. 人工审批：风控结果为“人工复核”时，需2名审核员均通过（或1名主管通过）；3. 审批不通过：记录拒绝原因（如“征信逾期次数超标”）	输出：最终审批结果（String：通过/拒绝）、审批意见（String）、审批人（String）、审批时间（DateTime)
放款输入	审批通过结果（String）、申请人银行卡信息（String，16-19位）、贷款合同编号（String)	1. 校验银行卡有效性（调用银联接口）；2. 生成放款指令（含合同编号、金额、银行卡号）；3. 调用核心信贷系统放款接口，同步指令	输出：放款结果（String：成功/失败）、放款时间（DateTime）、失败原因（String，如“银行卡状态异常”）

5.2 用例描述（核心用例）

用例1：贷前风控自动决策

- 1. **用例名：**贷前风控自动决策
- 2. **简述：**系统基于多数据源标准化数据，调用融合风控模型计算风险评分，自动生成“通过/拒绝/人工复核”的风控结果，并生成风控报告供审核员查看。
- 3. **主要参与者：**系统（自动执行）、信贷审核员（查看结果）
- 4. **情景目标：**实现贷款申请的自动化风控筛选，减少人工审核工作量，确保风控结果准确率≥90%。
- 5. **前提条件：**1. 申请人已提交贷款申请；2. 多数据源（央行征信、芝麻信用、消费数据）数据已获取且清洗完成；3. 风控模型已上线并启用。

6. **触发事件**：申请人提交贷款申请，系统完成多数据源数据清洗。

7. **场景描述**：

1. 系统从“多数据源数据集市”中提取当前申请人的标准化数据（含征信、信用分、消费数据）；
2. 系统调用“融合风控模型”（逻辑回归+XGBoost），输入标准化数据与贷款参数（金额/期限）；
3. 模型计算风险评分（0-1000分），系统读取预设风险阈值（≥600：通过，500-599：人工复核，<500：拒绝）；
4. 系统生成风控报告，报告包含“风险评分、核心风险点（如逾期次数）、数据源明细”；
5. 系统将风控结果与报告推送至“审核员工作台待办列表”，并记录操作日志；
6. 审核员登录工作台，可查看风控结果与报告。

8. **异常处理**：

- 异常1：风控模型调用超时（>5秒）→ 系统自动切换至备用模型（逻辑回归单模型），并记录模型切换日志，事后通知模型工程师；
- 异常2：某一数据源数据缺失（如芝麻信用分获取失败）→ 系统用“默认值+权重调整”（如信用分默认550，对应特征权重降低50%）计算评分，在风控报告中标注“部分数据源缺失”；
- 异常3：风险评分等于阈值边界（如正好600分）→ 系统将结果调整为“人工复核”，避免误判。

9. **优先级**：高（9/9，直接影响贷款审批效率，需优先保障）

10. **使用频率**：每笔贷款申请触发1次，日均预计触发≥1000次

11. **次要参与者**：风控模型工程师（处理模型异常）

12. **未明确的问题**：1. 风险阈值是否需按贷款金额动态调整（如50万贷款阈值提高至650分）；2. 数据源缺失时的默认值是否需业务部门确认。

用例2：人工审批贷款申请

1. **用例名**：人工审批贷款申请

2. **简述**：风控结果为“人工复核”时，信贷审核员查看风控报告与申请人资料，核实风险点后提交审批意见，需满足“双人复核”规则（普通审核员）或“单人审批”规则（主管）。

3. **主要参与者**：信贷审核员（普通/主管）

4. **情景目标**：通过人工介入，修正自动化风控的误判，确保高风险申请被拦截，低风险申请通过。

5. **前提条件**：1. 系统已生成“人工复核”风控结果；2. 审核员已登录系统，且拥有“审批权限”；3. 风控报告与申请人资料已完整。

6. **触发事件**：审核员在工作台点击“待审核申请”，进入审批页面。

7. **场景描述**：

1. 审核员查看“申请人基本信息（姓名、身份证号）、贷款参数（金额/期限）、风控报告、上传资料（身份证OCR）”；
2. 审核员重点核实风控报告中的“核心风险点”（如逾期次数是否属实，消费数据是否匹配收入水平）；
3. 审核员根据核实结果，选择审批意见（通过/拒绝），并填写意见理由（必填，如“逾期为3年前非恶意逾期，同意通过”）；
4. 若为普通审核员：提交意见后，申请进入“二次复核待办”，需另一名普通审核员审批；若两名审核员意见一致（均通过/均拒绝），则生成最终结果；若意见不一致，自动升级至主管审批；

5. 若为审核主管：可直接审批“人工复核”申请，提交意见后生成最终结果；
6. 系统记录审批意见、审批人、审批时间，将最终结果同步至“申请人查询页面”与“核心信贷系统”；
7. 系统通过短信通知申请人审批结果（不含具体风险点）。
8. **异常处理：**
- 异常1：审核员提交意见后，系统崩溃→自动恢复后，从最近一次保存节点继续（意见已保存至数据库），避免重复审批；
 - 异常2：两名普通审核员意见不一致→系统自动推送至主管，主管审批意见为最终结果；
 - 异常3：审核员超时未审批（>24小时）→系统通过OA通知审核员及其主管，逾期未处理则自动标记为“拒绝”，并记录原因。
9. **优先级：**中高（7/9，影响部分申请审批效率，需在24小时内完成）
10. **使用频率：**日均预计触发≥200次（约占总申请量20%）
11. **次要参与者：**申请人（接收审批结果）、系统管理员（分配审批权限）
12. **未明确的问题：**1. 审核员的审批时限是否需按申请金额区分（如50万申请需8小时内审批）；2. 审批意见是否需归档至金融机构合规部门。

6. 其它非功能需求

6.1 性能需求

6.1.1 并发与响应时间

场景	性能指标	模拟
申请人提交申请	峰值并发用户数≤1000人，单笔申请提交响应时间≤2秒（含前端校验）	模拟1000用户同时提交申请，监控响应时间，需满足99%请求≤2秒
审核员审批申请	同时在线审核员≤50人，查看待办列表响应时间≤1秒，提交审批意见≤0.5秒	模拟50审核员同时操作，监控接口响应时间
风控决策计算	单笔申请风控决策响应时间≤2秒（含模型调用+结果生成），日均1000笔申请下无超时	压测1000笔申请并发处理，监控风控模型响应时间
数据源接口调用	单数据源接口调用响应时间≤3秒，多数据源并行调用总时间≤5秒	调用第三方数据源接口，统计1000次调用的平均响应时间

6.1.2 容量与存储

数据类型	容量需求	存储策略
申请人基本信息表	单表最大行数≥1000万条，单条记录约1KB，总存储≥10GB	按“申请年份”分表存储，每年1张表，历史数据（>3年）归档至冷存储（阿里云OSS）
风控决策结果表	单表最大行数≥5000万条，单条记录约2KB，总存储≥100GB	按“申请日期”分表（每日1张表），支持按日期范围快速查询

数据类型	容量需求	存储策略
系统操作日志表	单表最大行数≥1亿条，单条记录约512B，总存储≥50GB	日志存储至阿里云SLS，保留1年，1年后按“月”压缩归档
申请人上传资料（OCR）	单张图片≤500KB，日均上传≥2000张，年存储≥365GB	存储至MinIO，开启冗余备份（3副本），支持图片压缩（JPEG格式，压缩率50%）

6.1.3 稳定性需求

- 系统可用性：≥99.9%（每年 downtime≤8.76小时），凌晨2-4点可进行维护（不计入可用性统计）；
- 容错性：单个微服务（如数据源接入服务）故障时，不影响其他服务（如风控决策服务），故障服务自动重启（重启时间≤30秒）；
- 数据一致性：系统与核心信贷系统的数据同步延迟≤1分钟，同步失败时触发重试（3次），重试失败则通知管理员。

6.2 安全与合规性需求

6.2.1 数据安全

1. 数据生命周期安全

- 采集：数据采集必须遵循“最小必要原则”，并在采集前获得申请人的明确、单独授权。授权协议需明确告知数据使用目的、范围及存储期限。
- 传输：
 - 所有内外接口必须使用**TLS 1.3及以上版本**的HTTPS协议进行传输层加密。
 - 敏感数据（如征信报告、银行卡号、身份信息）在应用层需进行**国密SM4算法**加密或等效强度的非对称加密（如RSA 2048位）。
- 存储：
 - 敏感个人信息的存储采用**SM4算法加密**，加密密钥由金融机构**密钥管理系统（KMS）**统一管理，定期（每90天）轮换。
- 使用与展示：
 - 严格执行**数据脱敏策略**。前端展示时，身份证号显示为 110101*****1234，银行卡号显示为 **** * 1234。
 - 内部系统（如审核员工作台）需根据“业务需要”和“最小权限”原则控制敏感信息的可见性（如普通审核员仅能看到脱敏后的关键指标，而非完整征信报告）。
- 销毁：超出法定保存期限或经用户主动要求删除的数据，必须实现**安全不可恢复的物理或逻辑销毁**，并留存销毁记录。

2. 数据访问控制

- 实行**基于角色（RBAC）与属性的动态访问控制**。
- 批量导出、访问完整征信报告等高风险操作，必须经过**“双人授权”**审批流程（如管理员发起，风控主管审批），并记录完整审计日志。
- 所有数据访问操作（查询、修改、导出）均需生成不可篡改的审计日志，内容至少包括：访问人、时间、IP地址、操作类型、数据范围，日志留存时间**不少于5年**。

3. 数据备份与恢复

- 执行**每日全量备份与实时增量备份策略**，备份数据在异地进行**加密存储**。

- 定期（至少每季度）进行数据恢复演练，确保在灾难情况下，**核心业务数据RTO（恢复时间目标）≤1小时，RPO（恢复点目标）≤5分钟。**

6.2.2 访问控制与审计

1. 身份认证

- 所有用户（申请人、审核员、管理员）必须采用“**账号密码+双因素认证（2FA）**”登录。2FA支持短信验证码、企业微信/钉钉扫码等方式。
- 密码策略：长度8-16位，必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符；强制**90天更换**，且不能与最近3次使用的密码相同。
- 登录失败**5次**后，账户锁定1小时；检测到异地登录等异常行为时，触发二次验证。

2. 授权与会话管理

- 采用**RBAC（基于角色的访问控制）**模型，预设角色：申请人、普通审核员、审核主管、模型工程师、系统管理员。
- 权限需细分至**功能权限**（如“提交审批”）与**数据权限**（如“仅可查看本分支机构申请”）。
- 用户会话使用**JWT令牌**管理，审核员会话有效期为**2小时**，申请人会话有效期为**30分钟**，连续闲置**15分钟**则自动登出。

3. 安全审计

- 建立**统一的安全信息与事件管理（SIEM）**机制，集中收集和分析系统日志、操作日志、安全日志。
- 审计记录必须**防篡改**，可通过写入只读介质或使用区块链技术进行存证。
- 定期（每月）生成安全审计报告，对异常操作、权限变更、安全事件进行复盘与追踪。

6.2.3 系统与基础设施安全

1. 漏洞与补丁管理

- 建立**漏洞管理全生命周期流程**，每月进行一次全面的安全漏洞扫描。
- 对发现的高危漏洞，需在**24小时内**完成修复；中危漏洞在**72小时内**修复。
- 系统部署**Web应用防火墙（WAF）**，规则每周更新，有效防御SQL注入、XSS、CSRF等常见攻击。

2. 网络与主机安全

- 遵循**最小开放原则**，服务器仅开放业务必需的端口（如80、443、3306）。
- 部署**下一代防火墙（NGFW）**和**入侵检测/防御系统（IDS/IPS）**。
- 对所有外部接口（特别是数据源接口）实施**API网关**统一管理，并配置严格的**频率限制**（如单IP每分钟≤100次请求）和**IP白名单**机制。

6.2.4 合规性

1. 监管合规

- 《**个人信息保护法**》：
 - 实现**个人信息主体权利响应机制**，支持用户查询、更正、删除其个人信息，以及撤回授权。
 - 建立**个人信息保护影响评估（PIA）**制度，并在系统功能发生重大变更时重新评估。
- 《**个人贷款管理暂行办法**》：
 - 确保所有贷款审批记录、风控决策过程、合同文件等关键数据**留存时间不少于5年**。

- **网络安全等级保护：**
 - 系统设计、开发、运维需全面遵循**网络安全等级保护2.0第三级**要求，并在上线后通过测评。
- 2. **审计与监管对接**
 - 系统需为内部审计与外部监管机构提供**标准化的数据查询接口**，能按指定条件（如时间范围、用户标识）导出审批记录、风控数据与操作日志。
 - 所有合规性设计与实施细节需在《合规审计指南》中完整记录。

6.3 软件质量属性

质量属性	需求描述	验证方法
可用性	1. 系统全年可用性≥99.9%；2. 故障恢复时间≤30分钟（服务故障）/1小时（数据故障）；3. 提供“降级方案”（如数据源全部故障时，仅支持线下申请录入）	1. 统计年度downtime；2. 模拟服务/数据故障，测试恢复时间；3. 验证降级方案有效性
可扩展性	1. 支持新增数据源接口（开发周期≤3天/个）；2. 支持用户量增长（从日均1000用户扩展至10万用户，无需重构核心代码）；3. 支持风控模型新增算法（如引入AI大模型）	1. 新增1个测试数据源接口，统计开发时间；2. 压测10万用户并发，观察系统性能；3. 集成测试AI模型接口
可维护性	1. 代码注释率≥80%，遵循阿里巴巴Java开发规范；2. 系统日志支持“按模块/级别”筛选，便于问题定位；3. 核心功能模块（如风控决策）支持“插件化”，便于修改	1. 检查代码注释与规范符合性；2. 模拟系统报错，测试日志定位效率；3. 修改风控模型调用逻辑，测试插件化可行性
易用性	1. 申请人完成贷款申请流程≤5步，平均耗时≤10分钟；2. 审核员熟悉基本操作≤1小时（基于操作手册）；3. 系统提供“在线帮助”（如操作指引弹窗、FAQ）	1. 招募100名测试用户，统计申请步骤与耗时；2. 培训10名新审核员，统计上手时间；3. 验证在线帮助覆盖率
兼容性	1. 审核员端兼容Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+浏览器；2. 申请人端H5适配≥95%的手机型号（iOS/Android）；3. 与核心信贷系统V5.0/V6.0版本兼容	1. 在不同浏览器测试功能完整性；2. 用主流手机型号（≥20款）测试H5适配；3. 对接核心系统两个版本，测试数据同步

6.4 业务规则

6.4.1 贷款申请规则

申请人资格规则：

- 年龄：18周岁（含）至65周岁（含）。
- 身份：中国大陆居民，持有有效二代身份证并通过公安接口验证。
- 信用：近1年征信逾期次数≤2次，且无“连三累六”记录。
- 负债：当前总负债金额 ≤ 家庭年收入的50%（系统通过消费数据等进行辅助校验）。

贷款参数规则：

- 金额：1,000元 - 500,000元。
- 期限：3、6、12、24、36个月。
- 利率：执行浮动利率，基准年利率4.85%，根据风险评分调整，且最终年化利率 ≤ 同期LPR的1.5倍。
- 用途：仅限于“装修、购车、教育、医疗”等个人消费领域，禁止流入房地产、股市，申请人还需填写用途说明，并在贷中受到系统监控。

6.4.2 风控决策规则

- 风险阈值：评分≥600通过；500-599人工复核；<500拒绝。金额>30万时，阈值上浮20分。
- 数据源优先级：央行征信（权重60%）> 公安身份（20%）> 芝麻信用（10%）= 消费数据（10%），核心数据源缺失（如征信数据获取失败）则直接拒绝申请；辅助数据源缺失则用默认值+权重调整计算评分。

6.4.3 审批与放款规则

- 双人复核：普通审核员审批需两人一致，否则升级至主管审批。
- 审批时限：普通审核员8小时，主管4小时，超时自动拒绝。
- 放款校验：必须为申请人本人储蓄卡，通过银联接口验证。
- 放款失败处理：如银行卡状态异常导致放款失败，系统通知申请人修改银行卡信息，修改后重新发起放款，重试次数≤3次，仍失败则终止放款，记录失败原因。

6.5.4 贷后管理规则

- 逾期分级预警：1-3天（短信提醒）、4-7天（短信及催收）、8-30天（冻结后续贷款资格）、>30天（上报征信系统）。
- 用途监控：发现资金流入禁止领域，通知申请人整改，整改无效则提前收回贷款，并按合同收取违约金。

6.5 用户文档

文档名称	核心受众	交付形式	核心内容（修订完善后）
《系统安装部署指南》	系统运维人员	电子(PDF) + 纸质	1. 环境配置 ：硬件推荐配置（需补充）、OS、中间件、依赖系统。 2. 部署流程 ：微服务编排、数据库初始化脚本、配置文件说明。 3. 安全基线 ：系统安全配置 Checklist（如防火墙规则、证书安装）。 4. 监控集成 ：与现有监控、日志平台的对接指南。

文档名称	核心受众	交付形式	核心内容（修订完善后）
《个人贷款申请人操作手册》	个人贷款申请人	在线帮助(H5)	1. 注册与认证 ：步骤、常见问题（收不到验证码等）。 2. 申请流程 ：分步图文指引、资料拍摄技巧。 3. 授权说明 ：以通俗语言解释各数据源的用途与法律依据。 4. 权利告知 ：明确告知用户如何行使查询、更正、删除、撤回授权等权利。
《信贷审核员操作手册》	信贷审核员	电子(PDF) + 在线	1. 工作台详解 ：功能模块、布局、快捷键。 2. 审核标准 ：风控报告解读指南、各类风险点的核实方法。 3. 合规操作 ：明确禁止行为（如私自导出数据）、双人复核流程。 4. 应急处理 ：系统异常时的上报与处理流程。
《风控模型管理手册》	风控模型工程师	电子(PDF/内部Wiki)	1. 模型全生命周期管理 ：从开发、测试、部署、上线到回滚的流程。 2. 系统操作 ：模型上传、参数调整（含影响评估）、版本控制、回测执行。 3. 数据使用规范 ：训练数据获取、使用的合规与安全要求。
《系统运维与安全手册》	系统管理员/运维人员	电子(PDF/内部Wiki)	1. 日常运维 ：用户与权限管理、日志查询分析、性能监控。 2. 安全运维 ：漏洞扫描与修复流程、安全事件应急响应预案（含上报流程）。 3. 备份与恢复 ：备份策略验证、灾难恢复详细步骤。
《合规与审计指南》	合规/审计人员	电子(PDF)	1. 系统合规性设计映射 ：将系统功能、安全控制点与《个信法》、《贷管办法》、等保2.0三级要求条款逐一对应。 2. 审计数据接口说明 ：如何通过系统获取审计所需的全量数据。 3. 内部审计流程 ：定期审计的检查清单与方法。

所有文档须包含版本号、修订历史和作者信息，并建立定期评审更新机制。

7. 词汇表

术语/缩写	英文/原文	定义
多数据源融合	Multi-data Source Fusion	整合央行征信、第三方信用、消费行为等多渠道数据，通过清洗、标准化与关联分析，形成统一数据集市，以提升风控决策准确性的过程。
全流程风控	Full-process Risk Control	覆盖个人贷款“贷前审核→贷中监控→贷后管理”全生命周期的风险控制机制，实现事前预防、事中监控、事后处置。

术语/缩写	英文/原文	定义
贷前/贷中/贷后	Pre-loan/ In-loan/ Post-loan	个人贷款生命周期的三个阶段：贷前（申请与审核）、贷中（放款与资金用途监控）、贷后（还款管理与逾期催收）。
风控模型	Risk Control Model	基于历史数据训练的数学模型，用于预测贷款申请人的风险。本系统采用逻辑回归与XGBoost的融合模型，输出0-1000分的风险评分。
风险阈值	Risk Threshold	判断贷款申请风险等级的预设分数边界。 基础阈值为 ：≥600（通过），500-599（人工复核），<500（拒绝）。可根据贷款金额动态调整。
风险评分	Risk Score	风控模型输出的量化指标，范围0-1000分，用于精确评估申请人的信用风险。
数据源接口	Data Source Interface	系统与外部数据提供方（如央行征信中心、芝麻信用）进行数据交互的编程接口，需遵循严格的规范和安全要求。
双人复核	Dual-person Review	一种风险制衡机制。当风控结果为“人工复核”时，需 两名 普通审核员审批意见一致，或一名主管审批，方可生成最终结论。
连三累六	Three Consecutive / Six Cumulative Overdue	征信行业术语。“连三”指连续三个月逾期，“累六”指累计六次逾期。属于重大风险特征，本系统禁止此类申请人通过。
等保2.0三级	Level 3 of Cybersecurity Classified Protection 2.0	中国网络安全等级保护制度中的第三级要求，适用于金融机构信息系统，需对系统进行全面的安全防护和定期测评。
SM4加密	SM4 Encryption	国家密码管理局认定的对称加密算法，密钥长度128位。本系统用于敏感数据（如征信报告、银行卡号）的存储与传输加密。
LPR	Loan Prime Rate	贷款市场报价利率，由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。本系统贷款年利率不得超过同期LPR的1.5倍。
JWT	JSON Web Token	一种轻量级的、包含用户身份信息的令牌。本系统用于用户会话管理，审核员令牌有效期为2小时，申请人令牌有效期为30分钟。
最小必要原则	Principle of Data Minimization	《个人信息保护法》核心原则之一。指处理个人信息应限于实现处理目的的最小范围，不应过度收集。
个人信息保护影响评估(PIA)	Personal Information Protection Impact Assessment	在处理敏感个人信息等特定场景前，对个人信息处理活动进行合规性、安全性、风险及应对措施的综合评估。

术语/缩写	英文/原文	定义
RBAC模型	Role-Based Access Control	基于角色的访问控制模型。本系统通过为用户分配预设角色（如申请人、审核员、管理员）来精确控制其功能与数据权限。
Web应用防火墙 (WAF)	Web Application Firewall	一种用于保护Web应用程序的安全系统，能够识别并拦截SQL注入、XSS等常见网络攻击。
API网关	API Gateway	作为系统所有外部API请求的统一入口，负责路由、组合、协议转换、安全策略（如限流、IP白名单）执行等。
密钥管理系统 (KMS)	Key Management System	用于集中管理加密密钥的系统，提供密钥的生成、存储、轮换和销毁等全生命周期管理。本系统用于管理SM4加密密钥。
安全信息与事件管理(SIEM)	Security Information and Event Management	一种集中式安全管理平台，通过实时收集和分析日志数据，提供安全事件监控、报警和合规性报告。
数据集市	Data Mart	为特定业务领域（如本系统的风控决策）提供支持的、面向主题的数据集合，由多数据源经过清洗和标准化后形成。
OCR识别	Optical Character Recognition	光学字符识别技术。本系统用于自动识别申请人上传的身份证、银行卡图片，并提取关键文本信息，减少手动输入。
融合风控模型	Integrated Risk Control Model	本系统采用的特定风控模型，结合了逻辑回归（提供基础分）和XGBoost（提供调整分）两种算法的优点，以提升预测准确性。
公安接口验证	Public Security Bureau (PSB) Identity Verification API	系统调用公安部门提供的身份核验接口，验证身份证号与姓名是否匹配、是否真实有效。
冷存储	Cold Storage	用于长期保存、访问频率极低的数据存储方式（如阿里云OSS归档存储），成本低但读取延迟高，适用于历史归档数据。
微服务	Microservices	一种软件架构风格，将应用拆分为多个小型、独立部署的服务，每个服务运行在自己的进程中并通过轻量级通信（如HTTP/REST）协作。
OpenFeign	Spring Cloud OpenFeign	Spring Cloud生态中的声明式HTTP客户端，用于微服务之间通过接口定义实现远程调用，简化服务通信代码。
IP白名单	IP Whitelist	一种网络安全策略，仅允许预设的IP地址访问特定接口或服务，其他IP一律拒绝，用于防止非法调用。

术语/缩写	英文/原文	定义
密钥轮换	Key Rotation	定期更换加密密钥的安全实践，防止密钥长期使用被破解。本系统要求SM4/RSA密钥每月轮换一次。

8. 数据定义

8.1 数据定义编写规范

- 所有数据项需包含“中文名称、英文名称、定义、类型、格式、约束”，英文名称遵循“小驼峰命名法”（如applicantName）；
- 数据类型采用MySQL数据类型（如VARCHAR、INT、DECIMAL、DATETIME）；
- 数值型数据需明确“精度”（如金额保留2位小数），字符型数据需明确“长度”（如身份证号18位）；
- 数据约束包含“非空约束、取值范围、格式规则”，需符合业务规则与监管要求。

8.2 核心数据项定义

8.2.1 原数据元素

中文名称	英文名称	定义	类型	格式/长度	约束
申请人姓名	applicantName	*个人贷款申请人的法定姓名，与身份证一致	VARCHAR	2-20位字符	非空；仅含中文、英文（如“李娜”“Zhang San”）；禁止特殊字符（如“*、#”）
申请人身份证号	applicantIdCard	*申请人唯一身份标识，符合二代身份证编码规则	VARCHAR	18位字符	非空；格式为“17位数字+1位数字/X”（如110101199001011234、11010119900101123X）；需通过公安接口验证

中文名称	英文名称	定义	类型	格式/长度	约束
风险评分	riskScore	*风控模型计算的申请人风险量化指标, 用于判断风险等级	INT	0-1000	非空; 取值范围 $0 \leq \text{riskScore} \leq 1000$; 默认值550 (数据源缺失时使用)
贷款金额	loanAmount	*申请人申请的贷款本金金额, 单位为“元”	DECIMAL	(18,2)	非空; $1000.00 \leq \text{loanAmount} \leq 500000.00$; 保留2位小数
贷款期限	loanTerm	*申请人选择的贷款还款期限, 单位为“月”	INT	3-36	非空; 取值为3、6、12、24、36 (仅支持整数月)
审批结果	approvalResult	*贷款申请的最终审批结论	VARCHAR	10位字符	非空; 取值为“通过、拒绝”; 由系统根据风控结果与人工意见生成
逾期天数	overdueDays	*贷款还款日期至实际还款日期的间隔天数, 用于贷后风险预警	INT	≥ 0	可空; 未逾期时为0, 逾期时为实际天数 (如3天); 最大值无限制

中文名称	英文名称	定义	类型	格式/长度	约束
芝麻信用分	zhimaCreditScore	*芝麻信用平台提供的申请人信用评分, 辅助风控决策	INT	350-950	可空; 取值范围 350≤zhimaCreditScore≤950; 缺失时不参与评分计算
征信逾期次数 (近1年)	creditOverdueCount1Y	*央行征信报告中记录的申请人近1年逾期次数	INT	≥0	非空; 取值≥0; “连三累六”时该字段标注为“异常” (如“6 (连三) ”) (creditOverdueRemark (VARCHAR) : 备注“连三”“累六”等异常标签)
放款时间	loanDisburseTime	*核心信贷系统完成放款的时间	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	可空 (当 approvalResult = ‘通过’ 时允许非空; 否则必须为 NULL) ; 审批通过后生成; 格式需符合MySQL DATETIME标准

8.2.2 选择项

中文名称	英文名称	定义	类型	格式/长度	约束
风控结果	riskControlResult	[通过 拒绝 人工复核] + *系统基于风险评分生成的初步风控结论	VARCHAR	10位字符	非空; 仅允许取值“通过”“拒绝”“人工复核”; 与风险评分联动 (≥600: 通过, 500 ≤ riskScore < 600 → “人工复核”, riskScore < 500 → “拒绝”)
贷款用途	loanPurpose	[装修 购车 教育 医疗 其他] + *申请人填写的贷款资金用途	VARCHAR	10位字符	非空; 仅允许取值“装修”“购车”“教育”“医疗”“其他”; “其他”需补充说明

中文名称	英文名称	定义	类型	格式/长度	约束
逾期等级	overdueLevel	[轻度 中度 重度 严重] + *根据逾期天数划分的贷后风险等级	VARCHAR	10位字符	overdueDays = 0 或 NULL : NULL; 逾期1-3天: 轻度, 4-7天: 中度, 8-30天: 重度, >30天: 严重
用户角色	userRole	[申请人 普通审核员 审核主管 模型工程师 管理员] + *系统用户的角色类型	VARCHAR	15位字符	非空; 仅允许取值预设角色; 不同角色对应不同权限
数据源类型	dataSourceType	[央行征信 芝麻信用 消费数据 公安身份 其他] + *系统接入的数据源类别	VARCHAR	15位字符	非空; 仅允许取值预设数据源类型; 核心数据源(央行征信、公安身份)不可缺失

8.2.3 组合项

中文名称	英文名称	定义	组成结构	约束
申请人基本信息	applicantBasicInfo	*申请人核心身份与联系信息, 用于身份验证与通知	申请人姓名 + 申请人身份证号 + 申请人手机号	非空项: 姓名、身份证号、手机号
贷款申请核心参数	loanApplicationParams	*贷款申请的关键参数, 用于风控计算与合同生成	贷款金额 + 贷款期限 + 贷款用途 + 申请日期	所有组成项非空; 申请日期格式为“YYYY-MM-DD”
风控报告核心信息	riskReportCoreInfo	*风控报告的关键内容, 供审核员决策使用	申请日期	非空

10. 待定问题列表

序号	人员	问题描述	附加图片内容	提出时间	回答人	解决方案	解决时间
1	张三	贷款金额是否受风险评估?		2025-10-28	李四	1. 贷款金额越高，风险越高； 2. 贷款金额越低，风险越低。	2021-11-12